

Ejercicios tema 5

1. Dada la semicircunferencia dada por la parametrización

$$\mathbf{c}: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3, \theta \mapsto (0, a \sin \theta, a \cos \theta); a > 0$$

Supóngase que dicha semicircunferencia esta hecha de un alambre con una densidad uniforme de 2 gramos por unidad de longitud.

- a) ¿Cuál es la masa total del alambre?
b) ¿Dónde está el centro de masa del alambre?

- a) Como la densidad constante igual a k

$$\text{masa} = k \times \text{longitud del alambre.}$$

Longitud del alambre

$$\int_a^b \|\mathbf{p}'(\theta)\| d\theta,$$

La masa es

$$2 \int_0^{2\pi} \sqrt{0^2 + (a \cos \theta)^2 + (-a \sin \theta)^2} d\theta = 2 \int_0^{2\pi} a d\theta = 2a\pi.$$

- b) El centro de masas vale

$$\frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}.$$

Por simetría tenemos $\bar{x} = \bar{z} = 0$. al estar el alambre en el plano yz. En este caso $y = a \sin \theta$, de modo que el centro de masa para y con $k=2$ es

$$\frac{\int ky ds}{\int k ds} = \frac{\int_0^\pi a \sin \theta \cdot 2a d\theta}{2a\pi} = \frac{a}{\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = \frac{2a}{\pi}.$$

El centro de masa es $(0, 2a/\pi, 0)$

2. Hallar la masa de un alambre que sigue la intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y el plano $x + y + z = 0$ si la densidad (x, y, z) está dada por $\rho(x, y, z) = x^2$ gramos por unidad de longitud del alambre.

La intersección de la esfera y el plano es un círculo unitario, pero con la orientación un poco común. El vector unitario normal al plano $x + y + z = 0$ es $(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})/\sqrt{3}$. Por lo que necesitamos encontrar dos vectores ortogonales en el plano $x + y + z = 0$. Por ejemplo, $(1, 0, -1)$ y $(1, -2, 1)$. Si los normalizamos obtenemos $\mathbf{u} = (1, 0, -1)/\sqrt{2}$ y $\mathbf{v} = (1, -2, 1)/\sqrt{6}$. El círculo lo parametrizamos como

$$\boldsymbol{\sigma}(\theta) = (x, y, z) = \cos \theta \mathbf{u} + \sin \theta \mathbf{v}, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Teniendo en cuenta los valores de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, la primera componente de $\boldsymbol{\sigma}$

$$x = (\cos \theta)/\sqrt{2} + (\sin \theta)/\sqrt{6}.$$

$$\begin{aligned} \int_C x^2 ds &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta + \frac{1}{\sqrt{6}} \sin \theta \right)^2 \|\boldsymbol{\sigma}'(\theta)\| d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta + \frac{1}{\sqrt{6}} \sin \theta \right)^2 \cdot 1 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} \cos^2 \theta + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\sqrt{12}} + \frac{1}{6} \sin^2 \theta \right) d\theta. \end{aligned}$$

Usando las relaciones trigonométricas del ángulo mitad, obtenemos

$$\left[\frac{1}{2} \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\sin \theta}{2} \right) + \frac{\sin^2 \theta}{\sqrt{12}} + \frac{1}{6} \left(\frac{\theta}{2} - \frac{\sin \theta}{2} \right) \right] \Big|_0^{2\pi} = 2\pi/3.$$

3. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, calcular la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de la trayectoria $\mathbf{c}(t) = (t, t, t)$, $0 \leq t \leq 1$

$$\int_0^1 \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}(t)) \cdot \boldsymbol{\sigma}'(t) dt.$$

$$\boldsymbol{\sigma}(t) = (t, t, t) \rightarrow \boldsymbol{\sigma}'(t) = (1, 1, 1)$$

$$\mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}(t)) = (t, t, t).$$

$$\int_0^1 (t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}) \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) dt = \int_0^1 (t + t + t) dt = \frac{3}{2} t^2 \Big|_0^1 = \frac{3}{2}.$$

4. Evaluar la integral de línea $\int_C x^2 dx - xy dy + dz$ donde C es la parábola $z = x^2, y = 0$ desde $(-1, 0, 1)$ hasta $(1, 0, 1)$.

5. Encontrar el plano tangente a la superficie

a) $x = u^2, y = u \operatorname{sen} e^v, z = \frac{1}{3}u \cos e^v$, en $(13, -2, 1)$

b) $z = 3x^2 + 8xy, x = 1, y = 0$

El vector normal al plano tangente que queremos es $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$.

$$\mathbf{T}_u = (\partial x / \partial u, \partial y / \partial u, \partial z / \partial u) = (2u, \operatorname{sen} e^v, (1/3) \cos e^v).$$

$$\mathbf{T}_v = (0, e^v u \cos e^v, -(1/3)e^v u \operatorname{sen} e^v)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2u & \operatorname{sen} e^v & (1/3) \cos e^v \\ 0 & u e^v \cos e^v & (-u/3) e^v \operatorname{sen} e^v \end{vmatrix} \\ &= ((-u/3) e^v \operatorname{sen}^2 e^v - (u/3) e^v \cos^2 e^v) \mathbf{i} + ((2u^2/3) e^v \operatorname{sen} e^v) \mathbf{j} \\ &\quad + (2u^2 e^v \cos e^v) \mathbf{k} = (-u/3) e^v (-\mathbf{i} + 2u \operatorname{sen} e^v \mathbf{j} + 6u \cos e^v \mathbf{k}). \end{aligned}$$

Necesitamos evaluar $-\mathbf{i} + 2u \operatorname{sen} e^v \mathbf{j} + 6u \cos e^v \mathbf{k}$ en (u_0, v_0) , pero solo tenemos (x_0, y_0, z_0) .

Sabemos $u \operatorname{sen} e^v = -2$ y $(u/3) \cos e^v = 1$ en el punto dado, por lo que

$$2u \operatorname{sen} e^v = -4$$

$$6u \cos e^v = 18$$

Plano tangente

$$-(x - 13) - 4(y + 2) + 18(z - 1) = 0, \quad \text{o} \quad 18z - 4y - x = 13$$

6. Encontrar la expresión de un vector unitario normal a la superficie

$$x = \operatorname{sen} v, y = u, z = \cos v \quad \text{para} \quad 0 \leq v \leq 2\pi \text{ y } -1 \leq u \leq 3$$

$$\mathbf{T}_u = \mathbf{j}$$

$$\mathbf{T}_v = (\cos v) \mathbf{i} - (\operatorname{sen} v) \mathbf{k}.$$

$$\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ \cos v & 0 & -\operatorname{sen} v \end{vmatrix} = -(\operatorname{sen} v) \mathbf{i} - (\cos v) \mathbf{k}.$$

La normal es $\mathbf{n} = -(\operatorname{sen} v) \mathbf{i} - (\cos v) \mathbf{k}$

7. Considerar la superficie en $\mathbb{R}^3$ parametrizada por

$$\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, \theta), \quad 0 \leq r \leq 1 \quad 0 \leq \theta \leq 4\pi$$

- (a) Dibujar y describir la superficie.
 - (b) Hallar una expresión para una normal unitaria a la superficie.
 - (c) Hallar una ecuación para el plano tangente a la superficie en el punto (x_0, y_0, z_0) .
 - (d) Si (x_0, y_0, z_0) es un punto de la superficie, demostrar que el segmento de línea horizon-
- (a) Cuando $\theta = 0$, $\Phi(r, 0)$ es el segmento de recta que une a $(0, 0, 0)$ con $(1, 0, 0)$. Como θ aumenta su valor, el segmento de recta gira alrededor del eje z y se mueve hacia la altura $z = \theta$. Entonces obtenemos el dibujo de un helicoides. El dibujo de la figura 6.4.2 muestra un helicoides para θ que varía de 0 a 2π . El helicoides para $0 \leq \theta \leq 4\pi$ es similar excepto que la gráfica se extiende desde $z = 4\pi$ y hace una revolución adicional alrededor del eje z .
- (b) Si derivamos las componentes de $\Phi(r, \theta)$ obtenemos $\mathbf{T}_r = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$ y $\mathbf{T}_\theta = (-r \sin \theta, r \cos \theta, 1)$. Un vector normal a Φ es

$$\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 1 \end{vmatrix} = (\sin \theta, -\cos \theta, r).$$

Por lo tanto el vector normal es $(\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta) / \|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| = (\sin \theta, -\cos \theta, r) / \sqrt{1+r^2}$.

- (c) Multiplicamos el $\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta$ calculado en la parte (b) y obtenemos otro vector normal: $(r \sin \theta, -r \cos \theta, r^2) = (y, -x, x^2+y^2)$. Entonces la ecuación del plano tangente en (x_0, y_0, z_0) es $y_0(x - x_0) - x_0(y - y_0) + (x_0^2 + y_0^2)(z - z_0) = 0$.

8. Evaluar $\iint_S z \, dS$ donde S es la superficie $z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 \leq 1$

Usamos coordenadas esféricas:

$$x = a \cos \theta \sin \varphi,$$

$$y = a \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = a \cos \varphi$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ y } 0 \leq \varphi \leq \pi/2$$

$$\begin{aligned} \|\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_\varphi\| &= \|(-a \sin \theta \sin \varphi \mathbf{i} + a \cos \theta \sin \varphi \mathbf{j} - 0 \mathbf{k}) \times \\ &\quad (a \cos \theta \cos \varphi \mathbf{i} + a \sin \theta \cos \varphi \mathbf{j} - a \sin \varphi \mathbf{k})\| \\ &= a^2 \sin \varphi. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int_S z \, dS &= \iint_D a \cos \varphi \|\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_\varphi\| \, d\varphi \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} a \cos \varphi \cdot a^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta \\
 &= 2\pi a^3 \int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi = 2\pi a^3 \left(\frac{\sin^2 \varphi}{2} \right) \Big|_0^{\pi/2} = \pi a^3.
 \end{aligned}$$

9. Hallar el área del disco D de radio R usando el teorema de Green.

Usamos la relación $A = \frac{1}{2} \int_{\partial D} (x \, dy - y \, dx)$. La frontera ∂D la podemos parametrizar como

$$x = R \cos \theta \quad y = R \sin \theta, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

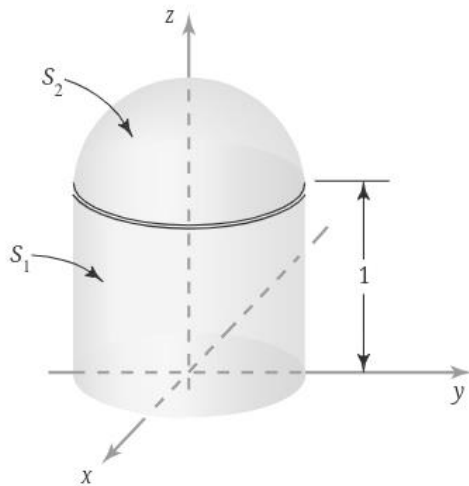
Entonces $dx = -R \sin \theta \, d\theta$, $dy = R \cos \theta \, d\theta$

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(R \cos \theta)(R \cos \theta) - (R \sin \theta)(R \sin \theta)] \, d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} R^2 \, d\theta = \pi R^2$$

10. Verificar el teorema de Green para el disco D con centro (0, 0) y radio R y la función

$$P(x, y) = x + y, \quad Q(x, y) = y$$

11. Sea S la superficie cilíndrica con tapa mostrada en la siguiente figura



S es la unión de dos superficies S1 y S2, donde S1 es el conjunto de (x, y, z) tales que

$$x^2 + y^2 = 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

y S2 es el conjunto de puntos (x, y, z) tales que

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, \quad z \geq 1$$

Sea el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (zx + z^2y + x)\mathbf{i} + (z^3yx + y)\mathbf{j} + z^4x^2\mathbf{k}.$$

Calcular $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ usando el teorema de Stokes.

Teorema de Stokes $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$. La frontera es el círculo $x^2 + y^2 = 1, z = 0$.

El lado derecho es

$$\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\partial S} (x, y) \cdot (dx, dy).$$

Usamos coordenadas polares

$$x = \cos \theta, dx = -\sin \theta d\theta; y = \sin \theta, dy = \cos \theta d\theta; 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

$$\int_0^{2\pi} (-\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta) d\theta = 0.$$

12. Calcular $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ donde S es la semiesfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0$$

y

$$\mathbf{F} = x^3\mathbf{i} - y^3\mathbf{j}.$$

La frontera es $y^2 + z^2 = 1, x = 0$. En la frontera el campo vectorial es $-y^3\mathbf{j}$. Usamos coordenadas polares

$$y = \sin \theta, z = \cos \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Por el teorema de Stokes

$$\int \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} -\sin^3 \theta \cos \theta d\theta = \left. \frac{-1}{4} \sin^4 \theta \right|_0^{2\pi} = 0.$$

13. Verificar el teorema de Stokes para el helicoido

$$\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, \theta), (r, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi/2]$$

y el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = (z, x, y)$

Primero calculamos $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 0$

$$\nabla \times \mathbf{F} = (1, 1, 1).$$

$$\Phi_r = (\cos \theta, \sin \theta, 0) \text{ y } \Phi_\theta = (-r \sin \theta, r \cos \theta, 1),$$

$$\Phi_r \times \Phi_\theta = (\sin \theta, -\cos \theta, r).$$

$$\begin{aligned} \int_S (1, 1, 1) \cdot (\sin \theta, -\cos \theta, r) dr d\theta &= \int_0^1 \int_0^{\pi/2} (\sin \theta - \cos \theta + r) d\theta dr \\ &= \int_0^1 \left(\frac{\pi}{2} r \right) dr = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

La frontera ∂D esta formada por 4 partes.

1. $r = 1 \rightarrow \Phi(1, \theta) = (\cos \theta, \sin \theta, \theta)$

$$\mathbf{F} = (\theta, \cos \theta, \sin \theta)$$

$$d\mathbf{s} = d\Phi(1, \theta) = (-\sin \theta, \cos \theta, 1) d\theta$$

$$\int_{\partial S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{\pi/2} (\theta, \cos \theta, \sin \theta) \cdot (-\sin \theta, \cos \theta, 1) d\theta.$$

$$\left[(\theta \cos \theta - \sin \theta) + \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right) - \cos \theta \right] \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}.$$

2. Cuando $\theta = \pi/2$, conservamos la orientación si r varia de 1 a 0. Entonces

$$\int_{\partial S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_1^0 \left(\frac{\pi}{2}, 0, r \right) \cdot (0, 1, 0) dr = 0.$$

3. Cuando $r=0$, el ángulo varia de $\pi/2$ a 0.

$$\int_{\partial S_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\pi/2}^0 (\theta, 0, 0) \cdot (0, 0, 1) d\theta = 0.$$

4. De manera similar, cuando $\theta = 0$

$$\int_{\partial S_4} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 (0, r, 0) \cdot (1, 0, 0) dr = 0.$$

Resultado total

$$\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \pi/4 + 0 + 0 + 0 = \pi/4$$

14. Sea $\mathbf{F}(x, y) = (xy, y^2)$ y sea c la trayectoria $y = 2x^2$ que une (0,0) y (1, 2) en $\mathbb{R}^2$. Evaluar $\int_c \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$. Depende la integral de la trayectoria que une el punto inicial y final?

(a) Como $y = 2x^2$, tenemos $dy = 4x dx$, y por tanto

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_0^1 (x \cdot 2x^2)dx + (2x^2)^2 \cdot 4x dx \\ &= \int_0^1 (2x^3 + 16x^5)dx = \frac{1}{2} + \frac{8}{3} = \frac{19}{6} \end{aligned}$$

(b) La respuesta es sí, porque

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ xy & y^2 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, -x) \neq \mathbf{0}.$$

Como método alternativo podemos elegir una trayectoria diferente y demostrar que la integral de línea no es igual a 19/6. Esto significaría que la integral de $\mathbf{F}$ depende de la trayectoria.

15. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (2xyz + \sin x)\mathbf{i} + x^2z\mathbf{j} + x^2y\mathbf{k}$. Hallar una función f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.

Si $\mathbf{F} = \nabla F$, entonces la componente x de $\mathbf{F}$ debe ser $\partial f / \partial x$, es decir,

$$\partial f / \partial x = 2xyz + \sin x \quad (1)$$

De manera similar, la componente y de $\mathbf{F}$ debe ser $\partial f / \partial y$ y la componente z de $\mathbf{F}$ debe ser $\partial f / \partial z$, es decir,

$$\partial f / \partial y = x^2 z \quad (2)$$

$$\partial f / \partial z = x^2 y \quad (3)$$

Si integramos (1) con respecto a x , obtenemos $f = \int (2xyz + \sin x) dx = x^2 yz - \cos x + h(y, z)$, donde h es una función que sólo depende de y y z . Cuando integramos con respecto a x debemos restaurar todos los términos que contienen dicha variable. Cuando derivamos se debe tratar como constantes a todos los términos que no contienen x y cuando integramos con respecto a x no podemos restaurarlos. De manera similar, integramos (2) con respecto a y y obtenmos $f = \int x^2 z dy = x^2 zy + g(x, z)$, donde $g(x, z)$ es una función que sólo depende de x y z . Si integramos (3) con respecto a z obtenmos $f = \int x^2 y dz = x^2 yz + k(x, y)$, donde $k(x, y)$ es una función que sólo depende de x y y . Comparemos estos tres resultados: $f(x, y, z) = x^2 yz - \cos x + h(y, z) = x^2 yz + g(x, z) = x^2 yz + k(y, z)$. Llegamos a la conclusión (por inspección) de que $g(x, z) = k(x, y) = -\cos x + C$. y $h(y, z) = C$, donde C es una constante. Entonces

$$f(x, y, z) = x^2 yz - \cos x + C.$$

16. Mostrar que el siguiente campo vectorial es conservativo y calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ para la curva dada:

$$\mathbf{F} = \frac{2x}{y^2 + 1} \mathbf{i} - \frac{2y(x^2 + 1)}{(y^2 + 1)^2} \mathbf{j}$$

parametrización de la curva $x = t^3 - 1, y = t^6 - t, 0 \leq t \leq 1$

Para demostrar que Φ es conservativo podemos demostrar que es gradiente. (También podemos demostrar que satisface cualquiera de las cuatro condiciones del teorema 7.) Usaremos el mismo método que en el ejercicio 13. Las derivadas parciales son:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2x}{y^2 + 1} \right) = \frac{(2x)(-2y)}{(y^2 + 1)^2} = \frac{-4xy}{(y^2 + 1)^2};$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{-2y(x^2 + 1)}{(y^2 + 1)^2} \right) = \frac{-4xy}{(y^2 + 1)^2}.$$

Como estas parciales son iguales, Φ es conservativo. Esto hace que la evaluación de integrales de línea sea sencilla. Debes verificar que si $f(x, y) = (x^2 + 1)/(y^2 + 1)$, entonces $\Phi = \nabla f$. Luego sustituimos $x = t^3 - 1$ y $y = t^6 - t$ para obtener $f(t) = [(t^3 - 1)^2 + 1]/[(t^6 - t)^2 + 1]$, y por lo tanto

$$\int_C \Phi \cdot d\mathbf{s} = \left[\frac{(t^3 - 1)^2 + 1}{(t^6 - t)^2 + 1} \right] \Big|_0^1 = -1.$$

17. Calcular la integral de superficie $\iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA$ donde

$\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + z(x^2 + y^2)^2 \mathbf{k}$ y ∂W es la superficie del cilindro $x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1$

Los vectores normales unitarios a las caras que son paralelas al plano xy y que apuntan hacia afuera son $\mathbf{i}$ y $-\mathbf{i}$, respectivamente. Para estas dos caras, tenemos

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{S} &= \int_0^1 \int_0^1 (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot \mathbf{i} dy dz + \int_0^1 \int_0^1 (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot (-\mathbf{i}) dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^1 (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot (\mathbf{i} - \mathbf{i}) dy dz = 0 \end{aligned}$$

Los vectores normales unitarios $\mathbf{n}$ para cualquier par de caras paralelas son exactamente opuestos, de modo que las integrales sobre estas caras del cubo se eliminan. Por lo tanto, la integral es 0. Ahora vemos que $\text{div } \mathbf{F} = 0$, así que, por el teorema de la divergencia, la integral deseada es

$$\int_{\Omega} \text{div } \mathbf{F} dV = 0.$$